

# **MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN - ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHỈ HUY - THAM MƯU CẤP CHIẾN DỊCH, CHIẾN LƯỢC**

*Trung tá, ThS PHẠM HỒNG HẢI  
Giảng viên, Khoa Hậu cần - Kỹ thuật/HVQP*

*Tóm tắt: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư là tiền đề quan trọng để tiến hành việc chuyển đổi số trong công tác huấn luyện, đào tạo chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược, là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ và lý luận nghệ thuật quân sự tạo ra giá trị về sự hiệu quả, đột phá, phù hợp với yêu cầu về năng lực chỉ huy, điều hành trong điều kiện tác chiến mới.*

*Từ khóa: Chuyển đổi số; huấn luyện quân sự; đào tạo chỉ huy - tham mưu; công nghệ mô phỏng; trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn.*

**C**huyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số trong quân sự được định nghĩa là quá trình áp dụng các công nghệ tiên tiến, như: Trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) và công nghệ mô phỏng vào công tác chỉ huy và huấn luyện quân sự. Từ đó, các sĩ quan chỉ huy tham mưu cao cấp có thể mô phỏng các tình huống phức tạp, học hỏi từ dữ liệu thực tế và chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến có thể xảy ra trong tương lai. Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của chiến tranh hiện đại, nơi các chiến trường không chỉ giới hạn ở các cuộc đối đầu quân sự, mà còn mở rộng ra các không gian khác, như: Chiến tranh mạng, việc huấn luyện và diễn tập trở nên đa chiều và đòi hỏi sự tương tác cao giữa con người và công nghệ. Các quân đội hàng đầu thế giới, như: Mỹ, Nga và Trung Quốc, đều đã thực hiện những bước tiến lớn trong việc chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu và khả năng chỉ huy của mình. Ngoài ra, các quân đội tiên tiến còn khai thác Big Data để thu thập, phân tích kết

quả huấn luyện, điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp với thực tế chiến trường.

Trong lĩnh vực giáo dục, công tác huấn luyện quân sự là một lĩnh vực đặc thù. Đặc biệt, việc huấn luyện, đào tạo cán bộ cao cấp chiến dịch, chiến lược mang ý nghĩa chiến lược, là nội dung hết sức quan trọng, mang tính nòng cốt trong thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội “*tin, gọn, mạnh*”, nâng cao năng lực, bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện tác chiến mới. Bước đầu triển khai chủ trương và chương trình chuyển đổi số trong công tác huấn luyện, đào tạo chỉ huy - tham mưu nói chung, huấn luyện, đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu chỉ huy - tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược ở các cơ sở đào tạo, đơn vị toàn quân nói riêng có những kết quả tích cực. Việc đầu tư vào công nghệ số không chỉ giúp nâng cao chất lượng huấn luyện, mà còn tăng khả năng thích ứng của Quân đội ta với các điều kiện chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, còn bộc lộ một số hạn chế sau:

*Thứ nhất*, về tài nguyên và khả năng ứng dụng: Quá trình triển khai thực hiện, các báo cáo, kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thiếu hụt tài nguyên, từ hạ tầng công nghệ đến

nguồn lực con người là một trong những yếu tố gây cản trở quá trình triển khai mô hình chuyển đổi số trong huấn luyện chỉ huy tham mưu. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị quân đội chưa đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống hiện đại, như: Thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) hoặc AI, khiến việc áp dụng các công nghệ này chưa đồng bộ và hiệu quả.

*Thứ hai*, khả năng tiếp cận công nghệ của cán bộ, giảng viên và học viên: Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên; nhất là các cơ sở đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ có vốn tích lũy lớn về nghệ thuật quân sự nhưng kiến thức cơ sở về khoa học công nghệ, về công nghệ thông tin còn hạn chế; do vậy, việc khai thác, sử dụng công nghệ hiện đại trong huấn luyện, đào tạo, nhất là các công nghệ như thực tế ảo, phân tích dữ liệu lớn hay các phần mềm mô phỏng phức tạp còn chưa phát huy hết hiệu quả. Điều này đòi hỏi phải có quá trình đào tạo lại đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý để làm chủ các công cụ mới.

*Thứ ba*, vấn đề an toàn, bảo mật thông tin: An toàn, bảo mật thông tin trong môi trường huấn luyện số hóa cũng là một thách thức quan trọng, đặc biệt khi các hệ thống đào tạo và cơ sở dữ liệu liên quan đến bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Thực tế thấy rằng cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào các giải pháp bảo mật mạng để ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài và bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm của Quân đội.

Để triển khai hiệu quả trong huấn luyện, đào tạo chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược, cần thực hiện một số giải pháp quan trọng sau:

*Một là, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống Big Data, AI và VR để mô phỏng chiến trường và các công cụ hỗ trợ ra quyết định.*

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt đối với lĩnh vực huấn luyện quân sự, nơi yêu cầu hệ thống phải có độ chính xác

cao, khả năng vận hành ổn định và bảo mật tuyệt đối. Do đó, cần tập trung xây dựng và nâng cấp các trung tâm huấn luyện mô phỏng hiện đại, trang bị hệ thống phần mềm chuyên dụng, máy chủ hiệu suất cao và đường truyền tốc độ lớn. Việc đầu tư này giúp đảm bảo hệ thống huấn luyện vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu đào tạo trực tuyến và mô phỏng chiến đấu thực tế, nâng cao chất lượng học tập của học viên.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại ngày càng phức tạp, các hệ thống mô phỏng chiến trường và công cụ hỗ trợ ra quyết định đã trở thành nền tảng quan trọng giúp các quân đội trên thế giới tối ưu hóa khả năng huấn luyện và diễn tập. Những hệ thống này không chỉ mô phỏng các kịch bản tác chiến theo thời gian thực, mà còn tích hợp AI, học máy, VR, AR, mô phỏng 3D và phân tích Big Data giúp tái hiện các kịch bản tác chiến chiến lược sát thực tế để hỗ trợ các chỉ huy trong quá trình ra quyết định cũng như tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng đào tạo cấp chiến dịch, chiến lược. Hệ thống mô phỏng cần bao quát nhiều bối cảnh chiến đấu khác nhau, từ tác chiến trong đô thị, chiến tranh rừng núi đến chiến đấu trong điều kiện môi trường trung du, đồng bằng, đô thị hay hải đảo. Các phần mềm huấn luyện có thể tích hợp các tình huống tác chiến thực tế, giúp học viên thực hành nhiều lần, nâng cao khả năng xử lý tình huống và ra quyết định trong điều kiện căng thẳng.

*Hai là, nâng cao năng lực công nghệ, tích hợp Big Data và AI trong quá trình phân tích, xây dựng nội dung đào tạo.*

Nhân tố con người đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, việc đào tạo và nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học viên là vô cùng quan trọng. Do đó, cần tổ chức các khóa học về công nghệ số, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào các nội dung, như: Sử dụng hệ thống mô phỏng,

ứng dụng AI trong huấn luyện, an ninh mạng và bảo mật thông tin. Việc tổ chức các khóa bồi dưỡng liên tục, cập nhật công nghệ mới sẽ giúp đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên làm công tác huấn luyện bắt kịp với xu thế hiện đại, nâng cao hiệu quả đào tạo quân sự trong thời kỳ số hóa.

Kết hợp sử dụng Big Data trong phân tích quá trình huấn luyện, đánh giá khả năng học tập của học viên để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp. Áp dụng AI giúp cá nhân hóa chương trình học tập, xác định những điểm mạnh và hạn chế của học viên để đưa ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất (theo dõi tiến độ học tập của từng học viên, phân tích mức độ tiếp thu và đề xuất lộ trình đào tạo cá nhân hóa, giúp nâng cao hiệu quả huấn luyện mà không cần phải áp dụng một chương trình cứng nhắc cho tất cả mọi người).

*Ba là, hợp tác quốc tế về đào tạo học viên quân sự.*

Trong bối cảnh quân sự hiện đại, hợp tác quốc tế là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao trình độ huấn luyện và cập nhật công nghệ tiên tiến. Việc tham gia các chương trình hợp tác quân sự song phương và đa phương sẽ tạo điều kiện để cán bộ, học viên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với các mô hình huấn luyện hiện đại của các quốc gia có nền quốc phòng phát triển; từ đó, xây dựng mô hình huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Việc hợp tác tạo điều kiện cho cán bộ đi nghiên cứu thực tế ở một số nước điển hình trên thế giới không chỉ giúp cập nhật công nghệ huấn luyện tiên tiến, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các chiến lược quốc phòng, quân sự hiện đại, nâng cao tư duy, nhãn quan chiến lược, khả năng tác chiến, ra quyết định của cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược (các

chương trình liên kết quốc tế cho phép học viên tham gia khóa đào tạo tại nước ngoài hoặc tham gia huấn luyện cùng lực lượng quân sự nước bạn; từ đó, nâng cao kỹ năng thực hành và chiến thuật trong các môi trường đa dạng).

*Bốn là, bảo đảm an toàn thông tin.*

Trong thời đại chiến tranh mạng ngày càng gia tăng, bảo mật thông tin là yếu tố sống còn đối với hệ thống huấn luyện quân sự. Cần xây dựng các giải pháp bảo vệ dữ liệu quân sự khỏi các nguy cơ tấn công mạng, trong đó có việc xây dựng các giải pháp bảo mật dữ liệu quân sự, ứng dụng công nghệ blockchain vào quản lý thông tin để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công mạng là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, giúp duy trì tính bảo mật và ổn định của hệ thống huấn luyện (hệ thống mã hóa dữ liệu bằng blockchain để bảo vệ thông tin nhạy cảm, ngăn chặn các cuộc tấn công từ tin tặc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dữ liệu huấn luyện quan trọng).

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác huấn luyện, đào tạo chỉ huy - tham mưu nói chung, huấn luyện, đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu chỉ huy - tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược nói riêng không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sẽ là bước tiến mạnh mẽ trong thay đổi về tư duy quản lý, huấn luyện, đào tạo, giảng dạy và học tập; chuyển đổi một cách tổng thể, toàn diện mọi mặt của quá trình huấn luyện, đào tạo trên nền tảng số theo hướng nâng cao hiệu quả huấn luyện, đào tạo sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện tác chiến mới ■